

TALLER FÓRMULA BASE OPTIMIZACIÓN

INTEGRANTES:

- Karen Sofia Aponte Avendaño
- Leandro Felipe Beltran Jimenez
- Diana Katherine Vargas Castañeda
- Laura Sofia Zamudio Acosta

PROBLEMA 1

Una empresa produce dos tipos de muebles: sillas (S) y mesas (M).

- Cada silla genera una ganancia de \$12.000 y cada mesa de \$20.000
- Fabricar una silla requiere 2 horas de carpintería y fabricar una mesa requiere 5 horas
- La planta dispone de máximo 40 horas de carpintería por semana
- Además, por limitaciones de pintura, no se pueden fabricar más de 10 sillas por semana

¿Cuántas sillas y mesas producir por semana para maximizar la ganancia?

Definición de variables:

x_a = Cantidad de sillas producidas por la empresa

x_b = Cantidad de mesas producidas por la empresa

Función objetivo: Maximizar la ganancia

$$\max Z = 12000x_a + 20000x_b$$

Restricciones:

- $2x_a + 5x_b \leq 40$
- $x_a \leq 10$
- $x_a \geq 0, x_b \geq 0$

Primero se identifica cuál producto es más rentable

SILLAS= \$12000/2h= \$6000/h

MESAS= \$20000/5h= \$4000/h

Esto indica que el mueble más rentable son las sillas, por lo tanto se debe producir lo máximo posible de estas:

$$x_a = 10$$

Por las restricciones, se tiene:

$$2(10) + 5x_b \leq 40$$

$$5x_b \leq 40 - 20$$

$$x_b \leq 20/5$$

$$x_b \leq 4$$

Solución óptima:

$$x_a = 10$$

$$x_b = 4$$

$$Z = 12000(10) + 20000(4)$$

$$Z = \$200.000$$

Para maximizar la ganancia de esta empresa, se deben producir 10 sillas y 4 mesas por semana.

Clasificación: Este modelo es un problema de programación lineal entera, ya que la función objetivo y las restricciones son combinaciones lineales de las variables de decisión y además las variables representan cantidades de muebles producidos, las cuales solo pueden tomar valores enteros.

PROBLEMA 2

Un sistema de cómputo debe distribuir exactamente 200 procesos entre dos núcleos de procesador: Núcleo A y Núcleo B.

- El Núcleo A procesa cada tarea en 2 ms y el Núcleo B en 6 ms.
- El Núcleo A no puede recibir más de 150 procesos por limitaciones de memoria caché.
- Se quiere minimizar el tiempo total de procesamiento.

¿Cómo distribuir los procesos?

Definición de variables:

x_a = Número de procesos en núcleo A.

x_b = Número de procesos en núcleo B.

Función objetivo: Minimizar el tiempo total de procesamiento (Min Z)

$$2x_a + 6x_b = Z$$

Restricciones:

- $x_a + x_b = 200$
- $x_a \leq 150$

$$- \quad 0 \leq x_a, x_b$$

Primero se identifica qué núcleo requiere menor cantidad de tiempo para procesar

Núcleo A: 2 ms por proceso

Núcleo B: 6 ms por proceso

El núcleo A requiere la tercera parte del tiempo que le tomaría a B por proceso, por lo tanto para minimizar el tiempo total de procesamiento conviene asignar la mayor cantidad de procesos al núcleo A. Pero se debe tomar en cuenta la restricción:

$$x_a \leq 150$$

El núcleo A no puede recibir más de 150 procesos. Por lo tanto, se asigna el máximo permitido: $x_a = 150$

Como el total de procesos es 200:

$$x_a + x_b = 200$$

$$(150) + x_b = 200$$

$$x_b = 200 - 150$$

$$x_b = 50$$

Conociendo el número de procesos que se asignan al núcleo A y núcleo B, es posible calcular el tiempo total mínimo reemplazando en la función objetivo.

$$2x_a + 6x_b = Z$$

$$2(150) + 6(50) = Z$$

$$300 + 300 = Z$$

$$600 = Z$$

La solución óptima son 150 procesos para el núcleo A y 50 procesos para el núcleo B con tiempo total mínimo de 600 ms.

Restricciones tipo:

- Industrial: La restricción de capacidad de memoria caché del Núcleo A, que limita la cantidad de procesos a un máximo de 150.
- Sistemas: La restricción de distribución exacta, que exige procesar un total de 200 procesos entre ambos núcleos.

Clasificación: Es un problema lineal: La función objetivo y las restricciones son combinaciones lineales de primer grado, no hay variables multiplicándose entre sí. Las variables deben ser enteras porque representan procesos de cómputo, los cuales son unidades enteras. No se puede procesar una fracción de proceso.

PROBLEMA 3

Inventa un problema de optimización de tu propia área de interés (producción, logística, redes, bases de datos, etc.) y formula el modelo completo.

El problema debe tener mínimo:

- 2 variables de decisión
- 1 restricción de desigualdad
- 1 restricción de igualdad o una restricción adicional de desigualdad.

Problema de Optimización – Producción de alimentos

Planteamiento del problema

Una empresa puede producir dos tipos de productos, zanahoria y papa para vender en el mercado.

La producción de zanahoria genera una ganancia de \$40.000 por kg y la producción de papa genera una ganancia de \$60.000 por kg. Para producir 1 kg de zanahoria se requieren 5 horas de trabajo y para producir papa se necesitan 7 horas. La empresa dispone de máximo 60 horas para realizar el trabajo. Además, por un contrato se debe producir como mínimo 7 kg de zanahoria.

¿Cuántos kilogramos de Papa y zanahoria se deben producir para maximizar la ganancia?

Variables de decisión

x_a = kg de zanahoria producidos

x_b = kg de papa producidos

Función objetivo

Maximizar la ganancia total:

$$\text{max } Z = 40.000x_a + 60.000x_b$$

Restricciones

- Tiempo disponible:

$$5x_a + 7x_b \leq 60$$

- Producción mínima de zanahoria A:

$$x_a \geq 7$$

- No negatividad:

$$x_a \geq 0, x_b \geq 0$$

Sustitución y análisis

Se analiza primero el mínimo de producción de zanahoria.

Si $x_a = 7$:

$$5(7) + 7x_b \leq 60$$

$$35 + 7x_b \leq 60$$

$$7x_b \leq 25$$

$$x_b \leq 3.57 \text{ kg}$$

Para tomar una decisión sobre qué producto conviene producir, se compara la ganancia generada por cada hora de trabajo.

Ganancia por hora en la producción de zanahoria:

$$40.000 / 5 = 8.000$$

Cada hora invertida en zanahoria genera \$8.000.

Ganancia por hora en la producción de papa:

$$60.000 / 7 = 8.571$$

Cada hora invertida en papa genera aproximadamente \$8.571.

Esto significa que la papa genera mayor ganancia por hora de trabajo, por lo tanto conviene producir la mayor cantidad posible de zanahoria, respetando las restricciones del problema.

Ganancia:

$$Z = 40.000(7) + 60.000(3.57)$$

$$Z = 280.000 + 214.200 = 494.200$$

Solución óptima

La solución que genera la mayor ganancia es producir 7 kilogramos de zanahoria y 3.57 kilogramos de papa.

Ganancia máxima: $Z = \$494.200$

Clasificación: Adicionalmente este es un problema de programación lineal, ya que se busca maximizar una función objetivo sujeta a restricciones lineales. El modelo incluye dos variables de decisión y restricciones expresadas mediante desigualdades lineales.

PROBLEMA 4

Una fábrica de alimentos produce tres productos: Granola (G), Cereal (C) y Avena (A).

Producto	Ganancia/kg	Horas máquina/kg	kg materia prima/kg
Granola	\$8.000	1 h	2 kg
Cereal	\$5.000	0.5 h	1 kg

Avena	\$6.000	0.8 h	1.5 kg
-------	---------	-------	--------

Restricciones de la planta:

- Máximo 80 horas-máquina disponibles por semana
- Máximo 120 kg de materia prima por semana
- El mercado exige producir al menos 10 kg de Avena por semana
- Por política comercial, la producción de Granola no puede superar la de Cereal

¿Cuántos kg de cada producto fabricar para maximizar la ganancia semanal?

Definición de variables:

x_a = kg de Granola a fabricar

x_b = kg de Cereal a fabricar

x_c = kg de Avena a fabricar

Función objetivo: Maximizar la ganancia semanal

$$\max Z = 8000x_a + 5000x_b + 6000x_c$$

Restricciones:

- Horas máquina: $1x_a + 0,5x_b + 0,8x_c \leq 80$
- Materia prima $2x_a + 1x_b + 1,5x_c \leq 120$
- $x_a \leq x_b$
- $x_c \geq 10$
- $x_a, x_b, x_c \geq 0$

Inicialmente, se define cuál es el producto más rentable, es decir el que genera más ganancia por kg de materia prima:

$$\text{Granola: } \$8000/2kg = \$4000/kg$$

$$\text{Cereal: } \$5000/1kg = \$5000/kg$$

$$\text{Avena: } \$6000/1.5kg = \$4000/kg$$

Como es posible observar, el cereal es el que genera mayor rentabilidad por materia prima, por tanto, se prioriza la producción de este producto, dejando la producción de Avena en su mínimo con $x_c \geq 10$, es decir, $x_c = 10$.

Con esto, el consumo de horas máquina de la avena sería $0,8x_c \Rightarrow 0,8 * 10 = 8$

Reemplazando esto en la restricción de horas máquina se obtiene:

$$1x_a + 0,5x_b + 8 \leq 80$$

$$1x_a + 0,5x_b \leq 72$$

y en la restricción de kg de materia prima

$$1,5x_c \Rightarrow 1,5 * 10 = 15$$

$$2x_a + 1x_b + 15 \leq 120$$

$$2x_a + 1x_b \leq 105$$

Teniendo en cuenta la rentabilidad del Cereal, se emplean los kg restantes para producirlo, es decir, $x_b \leq 105$ y $x_a = 0$

Se valida en la restricción de kg de materias primas:

$$\begin{aligned} 2x_a + 1x_b + 1,5x_c &\leq 120 \\ 2(0) + 1(105) + 1,5(10) &\leq 120 \\ 105 + 15 &\leq 120 \end{aligned}$$

Asimismo, en la restricción por horas máquina

$$\begin{aligned} 1x_a + 0,5x_b + 0,8x_c &\leq 80 \\ 1(0) + 0,5(105) + 0,8(10) &\leq 80 \\ 52,5 + 8 &\leq 80 \\ 60,5 &\leq 80 \end{aligned}$$

Verificación de las demás restricciones:

- $x_a \leq x_b \Rightarrow 0 \leq 105$
- $x_c \geq 10 \Rightarrow 10 \geq 10$

Solución óptima

$$x_a = 0$$

$$x_b = 105$$

$$x_c = 10$$

Empleamos estos valores en la función a maximizar:

$$\begin{aligned} Z &= 8000x_a + 5000x_b + 6000x_c \\ Z &= 8000(0) + 5000(105) + 6000(10) \\ Z &= 525000 + 60000 \\ Z &= 585000 \end{aligned}$$

Como la Granola tiene la misma rentabilidad que la Avena, se puede ignorar su producción y cumplir únicamente con la exigencia mínima de Avena y el resto de materias primas destinarlas al Cereal para poder aprovechar su utilidad, teniendo así, que la ganancia máxima total semanal para la empresa es de \$585.000.

Clasificación: Este es un problema de programación lineal ya que tanto las restricciones como las variables de la función objetivo son rectas; asimismo, es un problema de variables enteras dado que el valor que pueden tomar estas son enteros múltiplos de los kg de materia prima que requiere cada producto.

PROBLEMA 5

Una empresa de tecnología tiene un sistema de notificaciones que debe enviar mensajes a sus usuarios usando tres canales: Push (P), Email (E) y SMS (S).

- Deben enviarse exactamente 2.000 notificaciones por campaña
- Costo por notificación: Push = \$0.01, Email = \$0.005, SMS = \$0.09
- Restricciones del sistema:
 - o Por política de privacidad, máximo 500 SMS por campaña
 - o Por experiencia del usuario, mínimo 800 notificaciones Push
 - o La cantidad de Emails debe ser al menos el doble de la cantidad de SMS

¿Cómo distribuir las notificaciones para minimizar el costo total?

Definición de variables:

x_a = Notificación por medio de push

x_b = Notificación por medio de Email

x_c = Notificación por medio de SMS

Función objetivo: Minimizar el costo total

$$\min Z = 0,01x_a + 0,005x_b + 0,09x_c$$

Restricciones:

$$x_a + x_b + x_c = 2000$$

$$x_c \leq 500$$

$$x_a \geq 800$$

$$x_b \geq 2x_c$$

$$x_a \geq 0, x_b \geq 0, x_c \geq 0$$

Por una de las restricciones, $x_a \geq 800$, se le asigna a la variable el mínimo permitido, pues no es la notificación de menor costo:

$$x_a = 800$$

Por restricción de igualdad, el restante debe distribuirse entre x_b y x_c :

$$x_b + x_c = 2000 - 800$$

$$x_b + x_c = 1200$$

No obstante, la notificación por SMS es la más costosa, y como se busca minimizar esto, se le puede asignar 0 sin que incumpla ninguna restricción:

$$x_b \geq 2x_c$$

$$x_b \geq 0$$

Por lo tanto

$$x_b + 0 = 1200$$

$$x_b = 1200$$

Solución óptima

$$x_a = 800$$

$$x_b = 1200$$

$$x_c = 0$$

$$Z = 0,01(800) + 0,005(1200) + 0,09(0)$$

$$Z = \$14$$

Distribuyendo las notificaciones de la forma propuesta, el costo total puede reducirse a \$14, cumpliendo con las restricciones.

Clasificación: Este se clasifica como un problema de programación lineal con variables enteras, ya que tanto la función objetivo como las restricciones son combinaciones lineales de las variables de decisión. Además las variables representan cantidades discretas de notificaciones que no pueden tomar valores fraccionarios.

PROBLEMA 6:

Una empresa de e-commerce opera con un centro de distribución (Industrial) conectado a un sistema de gestión de pedidos (Sistemas). Deben tomar decisiones conjuntas para la próxima semana.

Contexto:

- La empresa vende dos categorías de productos: Electrónicos (E) y Ropa (R)
- Cada pedido de Electrónicos genera \$45.000 de ganancia y cada pedido de Ropa \$18.000

Restricciones del centro de distribución (Industrial):

- Preparar un pedido de Electrónicos toma 30 minutos de bodega y uno de Ropa 10 minutos
- La bodega tiene disponibles 900 minutos de operación por días (6 días a la semana = 5.400 min/semana)
- El espacio de almacenamiento limita a máximo 300 pedidos de Electrónicos por semana

Restricciones del sistema de gestión (Sistemas):

- El sistema de pagos puede procesar máximo 800 transacciones por semana en total
- El módulo de logística inversa (devoluciones) ocupa el 15% de la capacidad del sistema, por lo que solo queda disponible el 85% de las 800 transacciones para pedidos nuevos

- Por estabilidad del sistema, los pedidos de Ropa no pueden superar el triple de los pedidos de Electrónicos

¿Cuántos pedidos de cada categoría gestionar por semana para maximizar la ganancia total?

Definición de variables:

x_a = Pedidos de Electrónicos a gestionar por semana

x_b = Pedidos de Ropa a gestionar por semana

Función objetivo: Maximizar la ganancia total

$$\max Z = 45000x_a + 18000x_b$$

Restricciones:

- $30x_a + 10x_b \leq 5400$
- $x_a \leq 300$
- $800 * (85\%) = 680 \Rightarrow x_a + x_b \leq 680$
- $x_b \leq 3x_a$
- $x_a, x_b \geq 0$

Primero, se busca el producto que genera mayor ganancia dividiendo la ganancia individual entre el tiempo que se demora su preparación en bodega:

$$45000/30 = 1500 \quad \text{y} \quad 18000/10 = 1800$$

Dado que la Ropa es el producto más rentable, se busca su óptimo teniendo en cuenta la restricción $x_b \leq 3x_a$ igualando ahora esta expresión $x_b = 3x_a$ y se sustituye en la ecuación:

$$10x_b + 30x_a = 5400$$

$$30x_a + 30x_a = 5400$$

$$60x_a = 5400$$

$$x_a = 5400 / 60$$

$$x_a = 90$$

Con este valor para x_a , y la expresión $x_b = 3x_a$, se obtiene que $x_b = 3(90) \rightarrow x_b = 270$

Se verifica que cumplan con las restricciones restantes:

- $x_a + x_b \leq 680 \Rightarrow 90 + 270 \leq 680 \Rightarrow 360 \leq 680$
- $x_a \leq 300 \Rightarrow 90 \leq 300$
- $30x_a + 10x_b \leq 5400 \Rightarrow 30(90) + 10(270) \leq 5400 \Rightarrow 5400 \leq 5400$

La solución óptima sería:

$$x_a = 90$$

$$x_b = 270$$

Reemplazando en la Z para conocer la ganancia total:

$$\begin{aligned} Z &= 45000(90) + 18000(270) \\ Z &= 8'910.000 \end{aligned}$$

La ganancia total máxima por semana es de \$8'910.000 al gestionar 90 pedidos de electrónicos y 270 de ropa

a) Identificación de restricciones

Industrial:

- Capacidad de bodega: Disponibilidad de 5.400 minutos por semana para preparación.
- Espacio físico: Límite de almacenamiento de máximo 300 pedidos de Electrónicos.

Sistemas:

- Capacidad de procesamiento: El límite de 680 transacciones para pedidos nuevos debido a la logística inversa.
- Estabilidad del sistema: La regla de que los pedidos de Ropa no superen el triple de los de Electrónicos.

b) ¿Es lineal o no lineal?

Es un problema lineal, todas las relaciones matemáticas del modelo (ganancia y límites de recursos) están representadas por ecuaciones e inecuaciones de líneas rectas, donde las variables.

c) ¿Variables continuas o enteras?

Entera, las variables representan pedidos o transacciones. Al tratarse de conteos de objetos físicos o registros individuales, solo pueden tomar valores enteros positivos; no se puede gestionar un pedido de ropa incompleto.